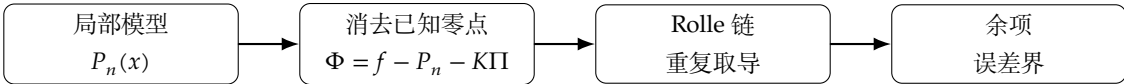


H-B02 局部模型与区间定理：中值点、余项与误差控制

边界：本桥只负责把局部近似升级为区间结论。Taylor 多项式与中值定理的完整机制仍由 Topic03、Topic04 持有。

母接口

目标误差 $\rightarrow$ 减去低阶模型 $\rightarrow$ 构造零点函数 $\rightarrow$ Rolle 链 $\rightarrow$ 中值点余项/导数估计。



1. Taylor 余项的接口

若 $f \in C^{n+1}$ ，则在区间内存在 ξ 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

因此若 $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ ，立即得到

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}.$$

这里的停止条件是：学生能说明 “ ξ 只保证存在， M 来自整个区间上界”，即可进入数值估计。

2. 插值余项的构造

取节点 $x_0, \dots, x_n$ ，令 $\Pi(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ 。对

$$\Phi(t) = f(t) - P(t) - K\Pi(t)$$

选择 K 使 $\Phi(x) = 0$ ，并利用节点零点与 Rolle 定理逐层取导，得到

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi(x).$$

误差控制仍先求 $\max |\Pi|$ ，再乘以导数上界。

3. 最小例子与调用

对 $f(x) = e^x$ 在 $a = 0$ 作一阶 Taylor，若 $|x| \leq 1$ ，存在 ξ 介于 $0, x$ 之间使

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2} x^2, \quad |e^x - 1 - x| \leq \frac{e}{2} x^2.$$

局部系数来自 Topic03，区间导数上界和中值点余项由本 Bridge 接通。题面要求误差界或 “存在 ξ ” 时调用。

4. 合法性与反例边界

- 中值点一般不能固定为端点、中心或某个 “看起来合理” 的点；
- 多个中值点余项必须保证对应区间和正则性条件，不能把存在性写成同一点；
- 只有局部导数信息时，不能推出整个区间的统一误差界。

检查句

“我用的是哪条中值定理？零点在哪里？导数上界覆盖哪个区间？余项中的 ξ 是否仍只是存在性变量？”